

국립공원공단 상임감사

권고, 시정, 통보

제 목	드론 운용 업무지침 준수 소홀
소 관 기 관	△△△△처 △△△△부
조 치 기 관	△△△△처 △△△△부
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 3, 2, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

국립공원공단(이하 ‘공단’이라 한다)의 드론 운용은 2014년 공단 업무계획 수립을 위한 ‘공단 발전 아이디어 공모’에서 우수과제로 채택(2013.11.) 된 것을 계기로 시범사업(2014년)을 거쳐 전 공원사무소(원)에 확대 시행(2016년)하여 현재까지 운용하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「국립공원 드론 운용 업무 지침」에서는 드론의 운항, 정비, 기타 행정처리에 대한 관리 등 드론의 효율적 운용과 체계적 관리를 위하여 부서별 담당자를 지정하고, 드론관리시스템을 통하여 사용신청, 승인, 운행일지 작성으로 드론 실적을 관리하도록 하고 있다.<2022.5.개정>

또한, △△△△부-1445(2022. 6. 10.)호 「국립공원 드론 운용 개선방안 수립 및 업무 지침 제정 알림」에 따르면, 국립공원은 험준하고 광활한 지리·지형적 특성을

가지고 있어 인력에 의존한 관리 한계 극복 방안으로 드론 등 선진 장비의 적극적 활용이 요구됨에 따라, 개선방안 및 드론 운용 업무지침을 참고하여 업무 추진 시 드론 활용에 최선을 다하도록 하였다.

따라서, 드론을 보유·사용 중인 본사 및 사무소(원)에서는 관련 지침에 따라 적정하게 운용 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

공단은 효율적인 공원 관리를 목적으로 2013.10월 △△△△△△△△△△△ 및 △△△△△△△△△△△△△△에 일반 드론 각 1대를 최초 도입하여 감사일 현재(2024.11.15.) [표1]과 같이 총 △△대의 드론을 운용·관리하고 있다.

[표1] 드론 보유 현황

구분	보유 현황	비고 (기종)
다목적 드론	29개 사무소 △△대 보유	△△ △△대, △△△ △△대
일반 드론	29개 사무소 △△대 보유	△△ △△대, △△ △△대, △△△△△ △대, △△ △△대

※ 자료: 관련부서 제출 자료 재구성

가. 드론비행관련 준수사항 미이행

항공안전법에 따라 드론을 운행하기 위해서는 드론원스톱 민원서비스를 이용하여 사전 비행승인을 받아야 하고, 드론 조종사는 드론정비 부족으로 인해 발생하는 고장 및 사고 예방 방지를 위하여 비행 전 체크리스트를 활용한 항목별 점검하여야 하며 비행을 위한 이륙 시 사람, 차량, 건물 등으로부터 15m 이상 거리를 확보하는 등 비행 중 준수사항 준수 및 비행 후 비행에 관한 사항을 기록하고 기체 점검 및 촬영물 보안 점검 등을 실시하여야 함에도,

2020.10.31.부터 감사일 현재(2024.11.15.)까지 감사 기한 중 본사 △△△ 및 드론을 보유한 모든 사무소에서 [표2]과 같이 드론을 운영하며, 비행 관련 이행사항(사전승인,

체크리스트 점검, 비행 후 기체 점검 및 비행 사항 기록)을 준수하지 않은 사실을 확인하였다.

[표2] 드론비행관련 사전승인 및 비행전·후 드론 점검 여부

구분	2021년				2022년				2023년				2024.11.15. 기준			
	실제 운행	사용 신청	사전 점검	사후 점검	실제 운행	사용 신청	사전 점검	사후 점검	실제 운행	사용 신청	사전 점검	사후 점검	실제 운행	사용 신청	사전 점검	사후 점검
드론	△	△	x	x	△	△	x	x	△△	△	x	x	△△	△	x	x

※ 자료: 관련부서 제출 자료 재구성

드론 운영 전·후 이행하여야 하는 사전점검 및 사후점검이 이행되지 않았고, 드론 운용 실적 관련 실제 운행횟수와 사용신청 횟수 차이가 최소 △△회에서 최대 △△회까지 발생하는 등 드론비행관련 준수사항을 소홀히 한 사실이 있다.

따라서, 드론 총괄부서인 △△△△부는 드론을 보유하고 사용중인 △△△ 및 사무소에서 드론 비행 관련 규정을 준수하도록 관리에 철저를 기하여야 할 것이다.

나. 드론 활용 실적 통계자료 관리 일원화 필요

공단 드론 운용 업무 지침에서는 드론 운용 활성화를 위하여 업무 분야별 활용방법, 대상, 운용시기 등을 제시하고 있고, 이에 따라 본사 및 사무소에서는 분기별 드론 운용 실적을 본사 △△△△부로 문서로 제출하고 공단 드론운용시스템에 기록하여 관리하고 있다.

이에, 2020.10.31.부터 감사일 현재(2024.11.15.)까지 드론 활용실적을 점검한 결과, [표3]와 같이 운용부서, 사무소에서 △△△△부로 제출한 실적과 본사 시스템으로 관리중인 실적에 차이가 발생함을 확인하였다.

[표3] 드론 운용 실적 관련 보고 및 기록데이터 차이(일반, 다목적 모두 포함)

구분	2023년		2024년 10월 기준		구분	2023년		2024년 10월 기준	
	문서제출	시스템	문서제출	시스템		문서제출	시스템	문서제출	시스템
계	4,205	884	2,734	706					
△△△△△	△△	△	△△	△	△△△△△	△△	△	△△	△
△△△△△	△△	△	△△	△	△△△△△	△△	△	△△	△
△△△△△	△△	△	△△	△	△△△△△	△△	△	△△	△
△△△△△	△△	△	△△	△	△△△△△	△△	△	△△	△
△△△△△	△△	△	△△	△	△△△△△	△△	△	△△	△
△△△△△	△△	△	△△	△	△△△△△	△△	△	△△	△
△△△△△	△△	△	△△	△	△△△△△	△△	△	△△	△
△△△△△	△△	△	△△	△	△△△△△	△△	△	△△	△
△△△△△	△△	△	△△	△	△△△△△	△△	△	△△	△
△△△△△	△△	△	△△	△	△△△△△	△△	△	△△	△
△△△△△	△△	△	△△	△	△△△△△	△△	△	△△	△

※ 자료: 관련부서 제출 자료 재구성 (20개 사무소 추출)

드론 운용실적은 공단 통계자료로 활용되어 정확한 데이터 관리가 중요함에도 △△△ 및 △△△△△△△△△△△△ 등 21개 사무소에서 제출한 문서상 실적값과 시스템에 기록되어 관리중인 실적값이 최대 △△회 차이가 발생하였음을 확인하였다. (2023년 △△△의 경우 문서 보고내용과 시스템 기록 차이가 최대 △△회이고, △△△과 △△△의 경우 문서보고 외 시스템 기록은 △건이었다.)

사무소에서 제출한 문서 내용과 드론운용시스템 간 데이터 실적 값 차이 발생은 통계자료 추출을 위한 기본 자료 신뢰도를 저하하고, 담당자 변경 등의 사유로 취합기준이 바뀔 경우 통계자료에 대한 오류 발생 가능성이 있음으로, 통계자료 신뢰성 향상을 위한 데이터 관리 일원화가 필요할 것으로 판단된다.

(현재 △△△△부에서는 사무소에서 문서로 제출한 실적으로 통계자료를 작성하고 있었다)

다. 드론 운영 역량 향상을 위한 자체교육 운영 소홀

드론 업무 담당자 및 사용자는 항공안전법 시행규칙 제306조에 따라 사무소에서 보유중인 드론의 종류에 맞는 자격증(1종~4종)을 취득하여야 하고, 분기 1회 이상

사무소 전 직원 대상 국립공원 드론 운용 업무 지침, 드론 운용 중 안전준수 사항 등의 내용으로 자체 교육을 실시하고 그 결과를 본사 △△△△부로 보고하여야 한다.

이에, 2020.10.31.부터 감사일 현재(2024.11.15.)까지 사무소에서 실시한 자체교육 현황을 점검하였다.

그 결과 [표4]와 같이 대부분의 사무소(△△△ 포함)에서 드론 운용 업무 지침, 기초 지식 전파, 드론 운용 중 비상상황 대응 및 안전사고 대비 관련 자체 교육을 이행하지 않고 있으며, △△△△△, △△△, △△△ 등 10개 사무소(실)에서는 감사 기간 중 자체교육을 단 1회도 실시하지 않아 드론 운용 역량 향상 업무를 소홀히 한 사실을 확인하였다.

[표4] 드론 안전교육을 위한 자체교육 이행 현황

구분	2023년	2024년 10월 기준	구분	2023년	2024년 10월 기준
	자체교육 이행 여부	자체교육 이행 여부		자체교육 이행 여부	자체교육 이행 여부
△△△△△	x	△ (2분기)	△△△△△	○	x
△△△△△	△ (2분기)	x	△△△△△	x	x
△△△△△	x	x	△△△△△	△ (1,2분기)	△ (2,3분기)
△△△△△	x	△ (3분기)	△△△△△	△ (3,4분기)	○
△△△△△	○	○	△△△△△	○	△ (1,2분기)
△△△△△	○	○	△△△△△	x	x
△△△△△	△ (4분기)	△ (2분기)	△△△△△	○	○
△△△△△	△ (4분기)	x	△△△△△	△ (1,4분기)	x
△△△△△	x	○	△△△△△	○	○
△△△△△	○	○	△△△△△	-	△ (1,2분기)
△△△△△	△ (1,4분기)	△ (2,3분기)	△△△△△	-	x
△△△△△	△ (1,4분기)	△ (1,2분기)	△△△△△	x	x
△△△△△	△ (1,2,3분기)	△ (1분기)	△△△△△	x	○
△△△△△	○	△ (4분기)	△△△△△	x	x
△△△△△	x	x	△△△△△	x	x
△△△△△	△ (2분기)	△ (2분기)	△△△△△	△ (1,3,4분기)	○
△△△△△	△ (3,4분기)	△ (2분기)	△△△△△	△ (2,3,4분기)	△ (3분기)
△△△△△	△ (1,3분기)	△ (1분기)	△△△△△	x	x
△△△△△	x	○	△△△△△	x	x
△△△△△	○	○	△△△△△	x	x

※ 자료: 관련부서 제출 자료 재구성(“-” 해당없음, “○” 이행, “x”미이행, “△” 일부누락)

따라서, 드론 총괄부서인 △△△△부는 드론 운영 사무소의 지침 준수 여부를

정기적으로 점검·관리하여 드론 업무 관련 내부통제를 강화 할 필요가 있다고 판단된다.

관련부서 의견

공단 △△△△부는 감사 결과를 수용하며, 드론 운영 사무소 실정을 검토하여 현행화를 위한 지침 개정 등을 추진하고, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△처 △△△△부장)은 드론운용시스템 실적 데이터 관리를 일원화 하여 통계자료 신뢰성을 향상할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다.(권고)

이사장(△△△△처 △△△△부장)은 자체교육 미이행 사무소에 대하여 드론 안전 교육을 위한 자체교육을 이행하도록 조치하시기 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△처 △△△△부장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)